Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ по лабораторной работе №4

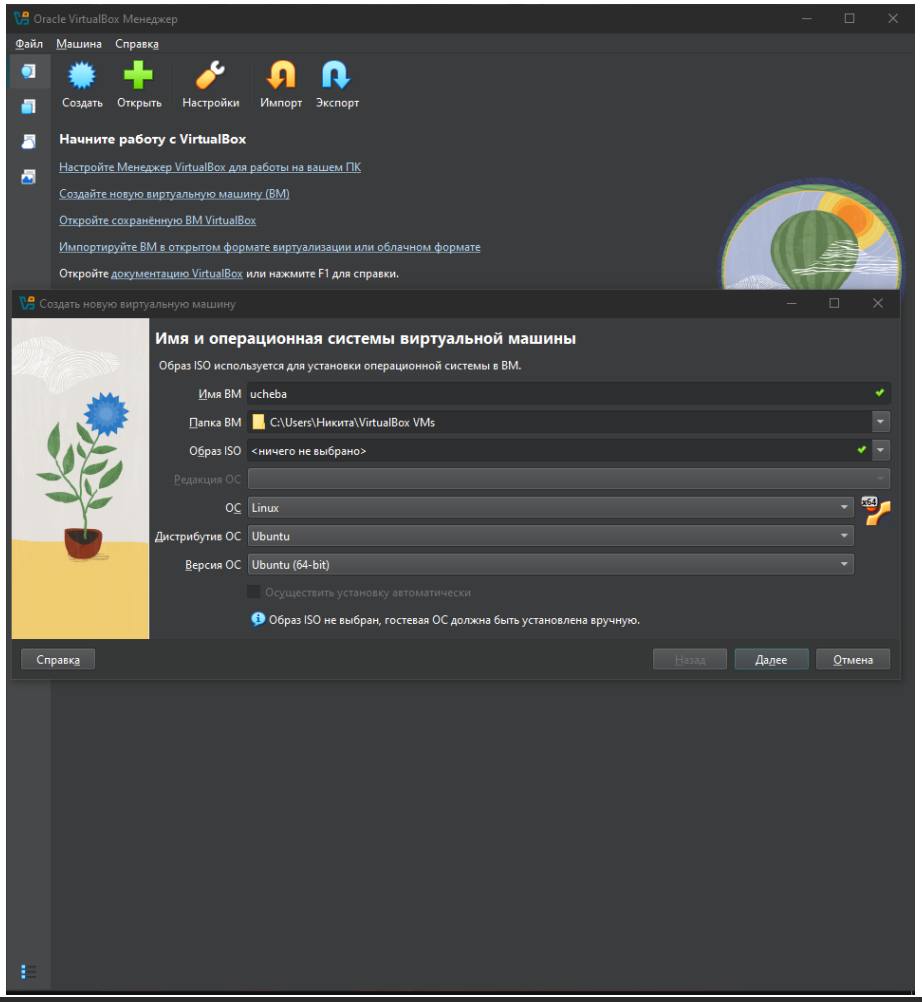
Тема: «Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix»

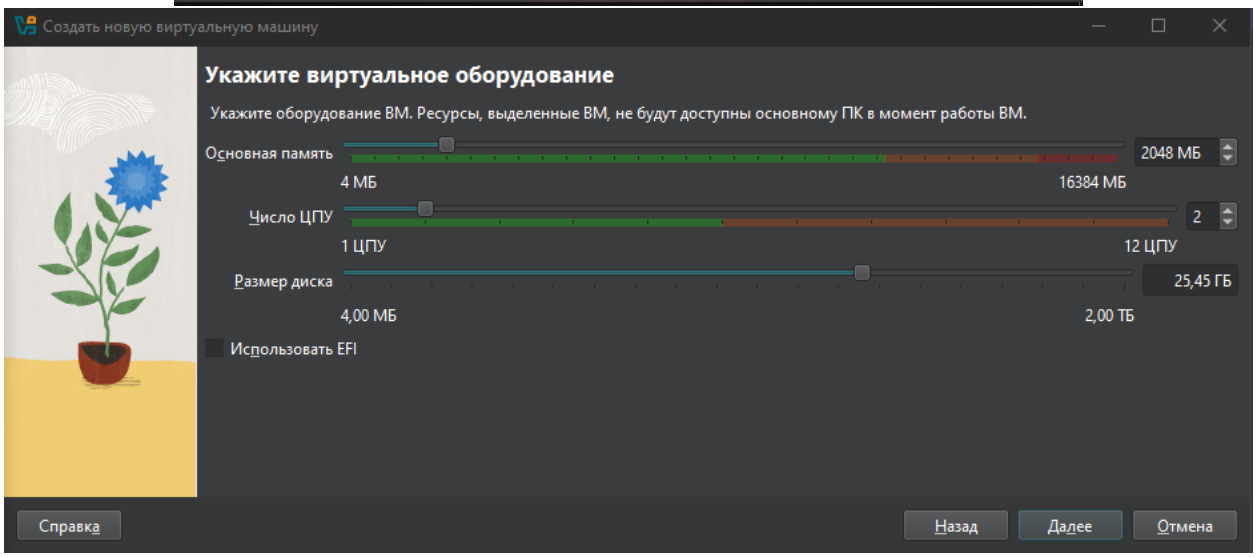
Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

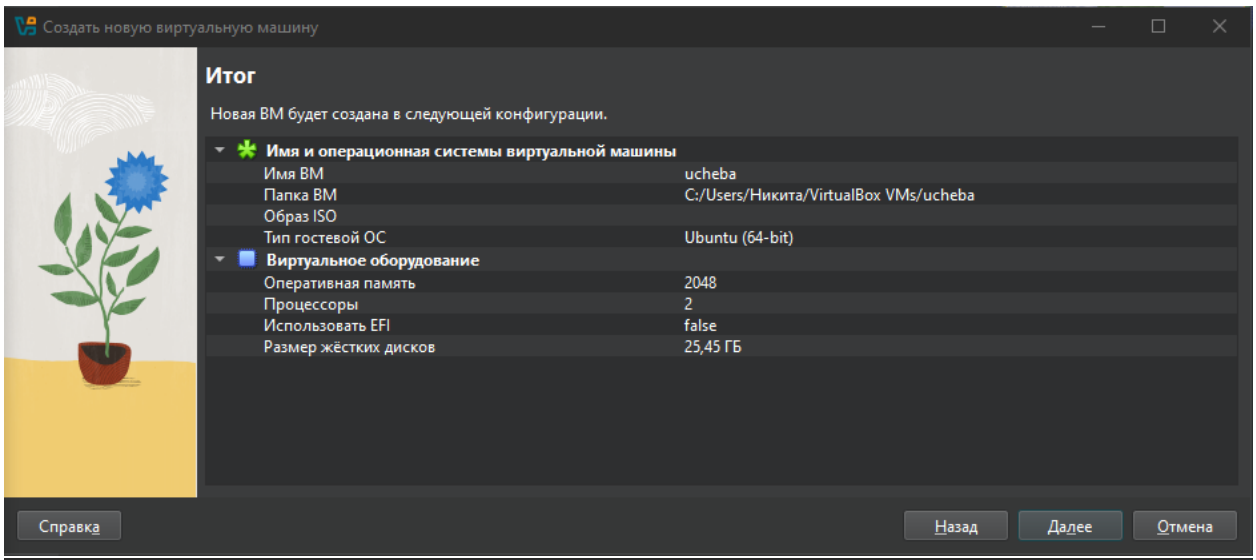
Выполнил студент: Крышко Никита Владимирович
Группа / Курс: ИП-41, 3 курс
Шифр студента: ipo0124040

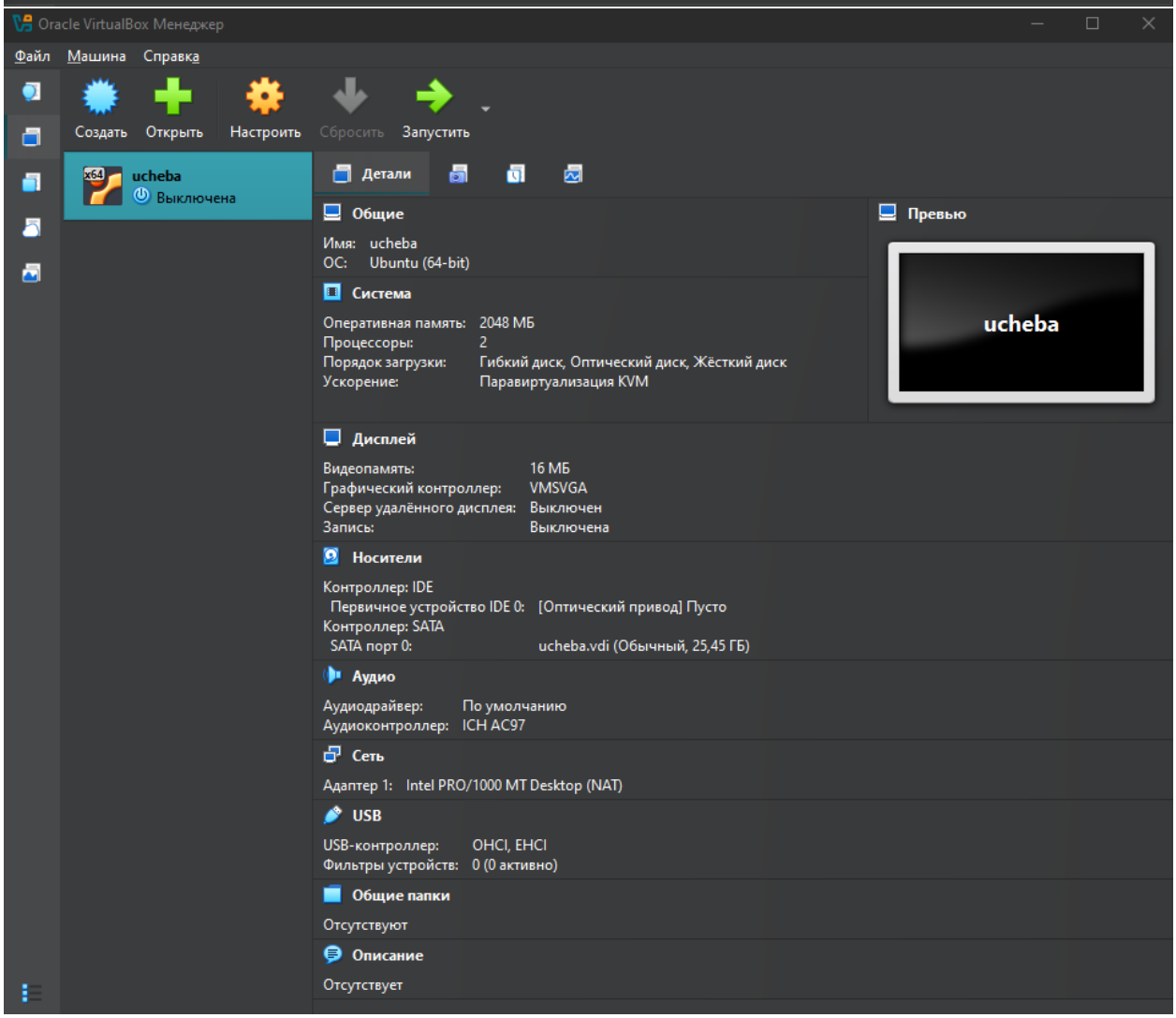
г. Новосибирск, 2026 г.

Раздел 1: скриншоты и описание создания ВМ в VirtualBox и установки ОС Linux (Debian/Ubuntu);

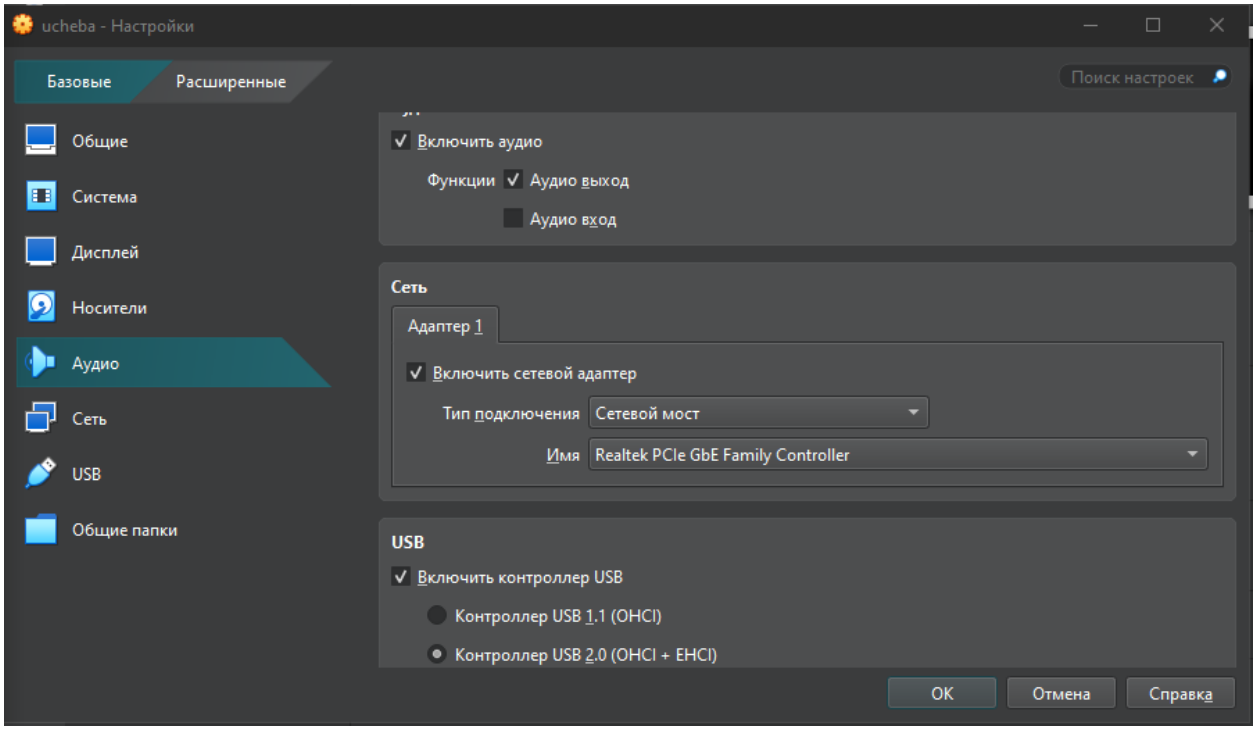




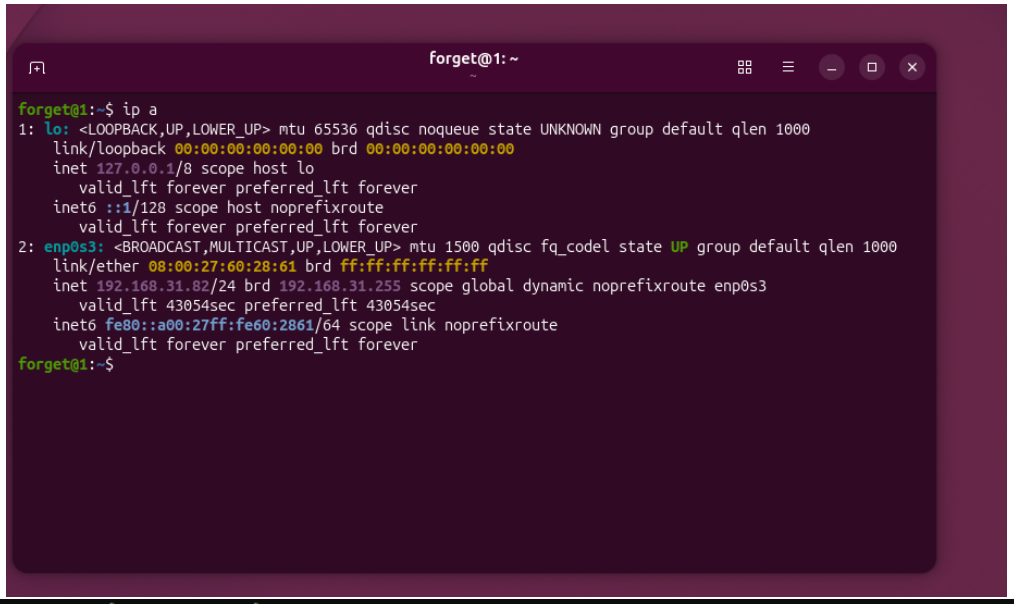

Создать новую виртуальную машину
Итог
Новая ВМ будет создана в следующей конфигурации.
Имя и операционная системы виртуальной машины
Имя ВМ ucheba
Папка ВМ C:/Users/Никита/VirtualBox VMs/ucheba
Образ ISO
Тип гостевой ОС Ubuntu (64-bit)
Виртуальное оборудование
Оперативная память 2048
Процессоры 2
Использовать EFI false
Размер жёстких дисков 25,45 ГБ
Справка
Назад
Далее
Отмена

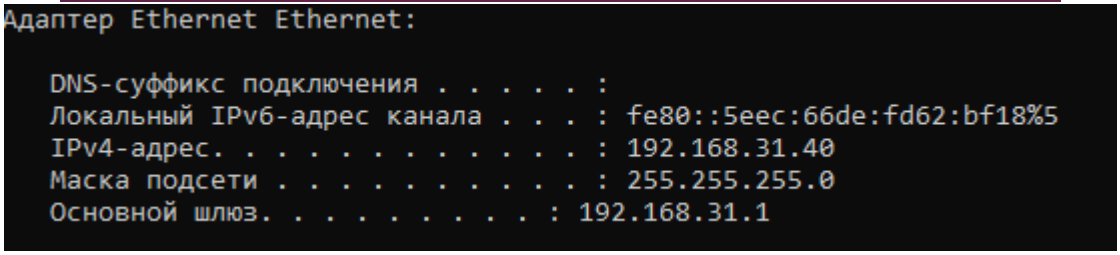

Oracle VirtualBox Менеджер
Файл Машина Справка
Создать Открыть Настроить Сбросить Запустить
ucheba
Выключена
Детали
Общие
Имя: ucheba
ОС: Ubuntu (64-bit)
Система
Оперативная память: 2048 МБ
Процессоры: 2
Порядок загрузки: Гибкий диск, Оптический диск, Жёсткий диск
Ускорение: Паравиртуализация KVM
Превью
ucheba
Дисплей
Видеопамять: 16 МБ
Графический контроллер: VMSVGA
Сервер удалённого дисплея: Выключен
Запись: Выключена
Носители
Контроллер: IDE
Первичное устройство IDE 0: [Оптический привод] Пусто
Контроллер: SATA
SATA порт 0: ucheba.vdi (Обычный, 25,45 ГБ)
Аудио
Аудиодрайвер: По умолчанию
Аудиоконтроллер: ICH AC97
Сеть
Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
USB-контроллер: OHCI, EHCI
Фильтры устройств: 0 (0 активно)
Общие папки
Отсутствуют
Описание
Отсутствует

Раздел 2: скриншот и описание настройки сети в режиме Bridge;



Раздел 3: скриншоты IP-адресов и двусторонней проверки связи (ping с ПК на ВМ и с ВМ на ПК);





```
C:\Users\Никита>ping 192.168.31.82

Обмен пакетами с 192.168.31.82 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.31.82: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.82: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.82: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.82: число байт=32 время<1мс TTL=64

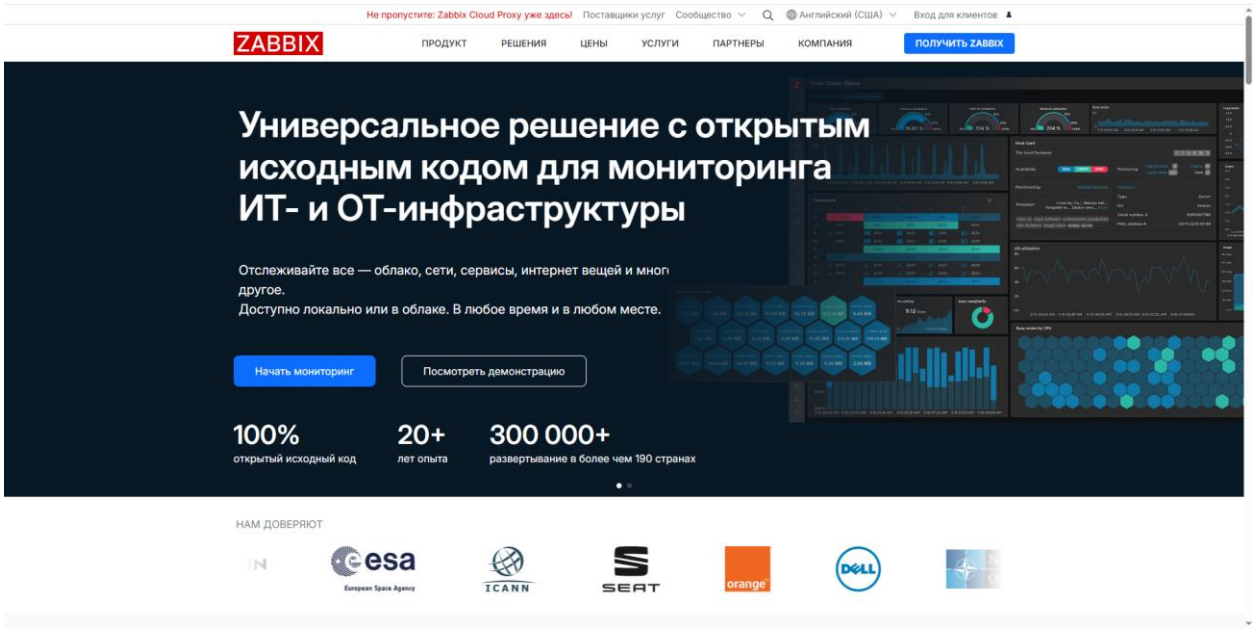
Статистика Ping для 192.168.31.82:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

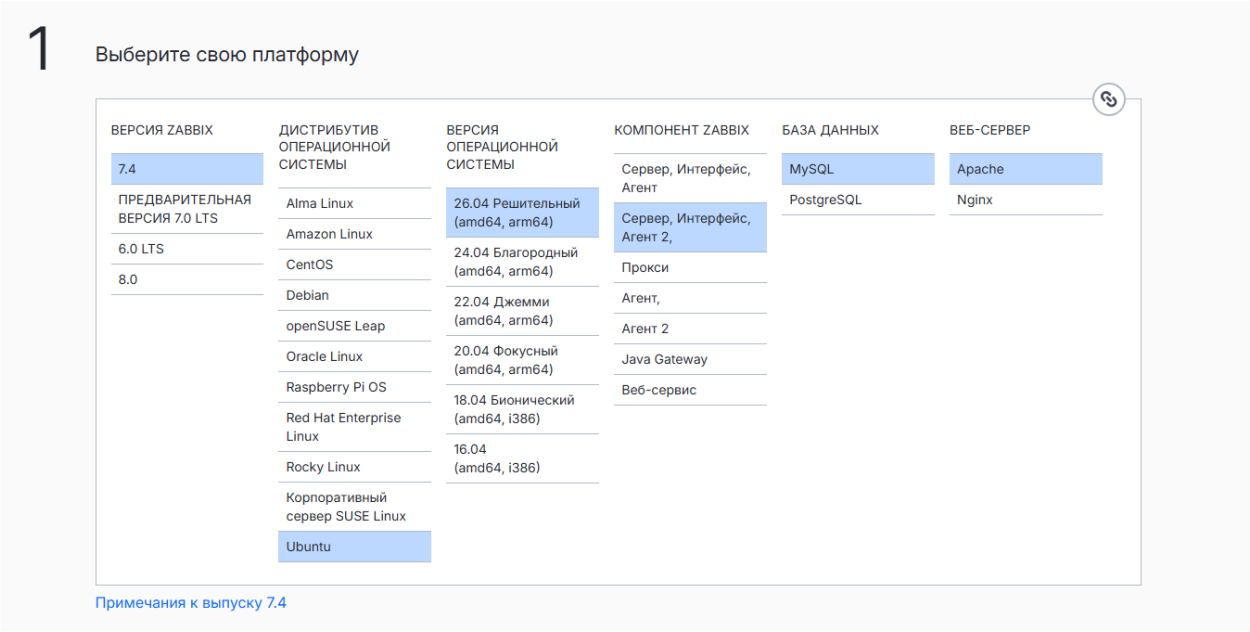
C:\Users\Никита>
```

```
forget@1:~$ ping -c 4 192.168.31.40
PING 192.168.31.40 (192.168.31.40) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.40: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.262 ms
64 bytes from 192.168.31.40: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.293 ms
64 bytes from 192.168.31.40: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.227 ms
64 bytes from 192.168.31.40: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.384 ms

--- 192.168.31.40 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 6220ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.227/0.291/0.384/0.058 ms
forget@1:~$
```

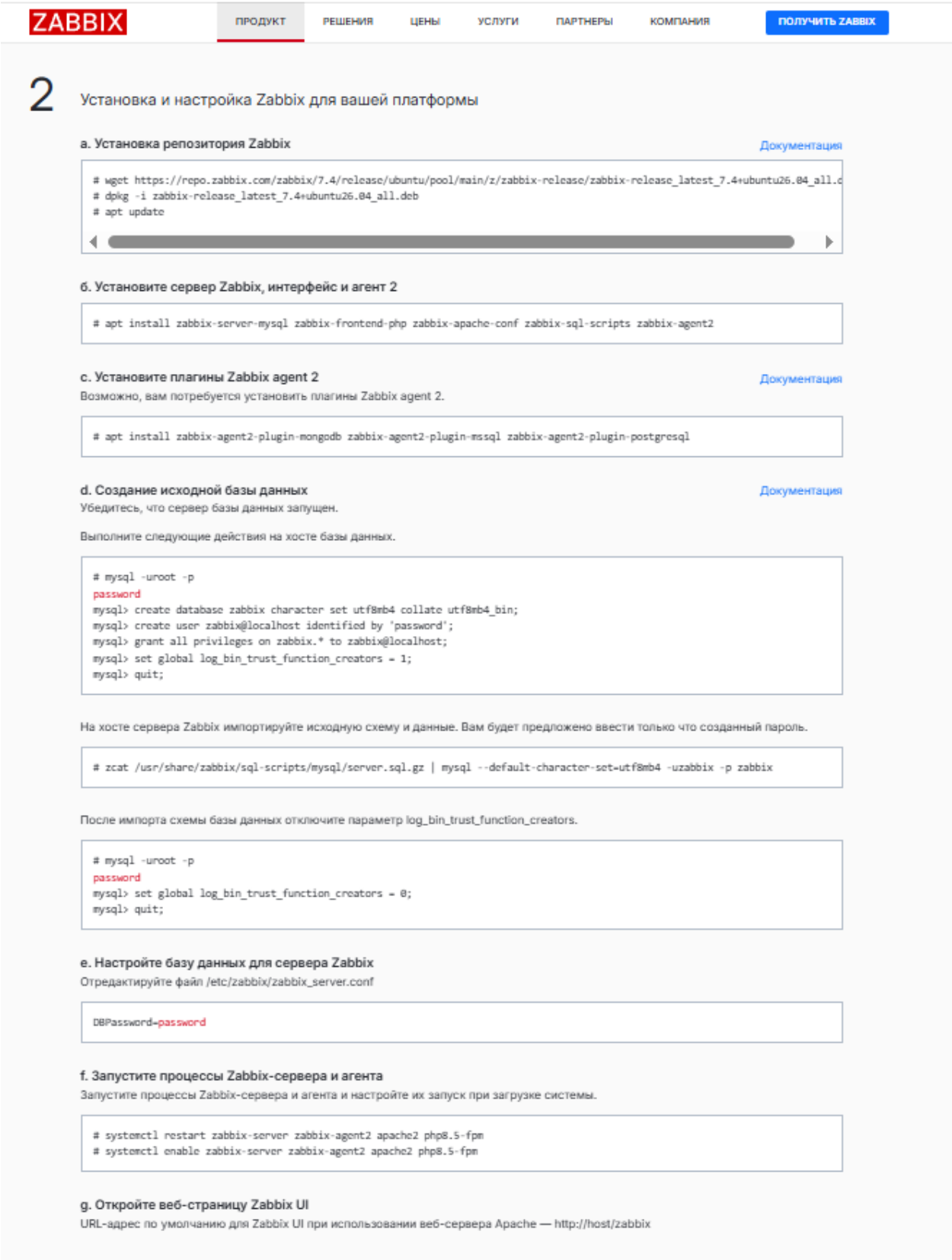
Раздел 4: скриншоты с сайта Zabbix и описание этапов установки Zabbix;





1. Выбор платформы Zabbix

Выбирается версия Zabbix 7.4, операционная система Ubuntu 26.04, компоненты Zabbix Server, Web-интерфейс и Agent 2, база данных MySQL и веб-сервер Apache.



2. Установка и настройка Zabbix

а) Установка репозитория Zabbix — скачивается и подключается официальный репозиторий Zabbix, после чего обновляется список пакетов.

б) Установка компонентов — устанавливаются Zabbix Server, веб-интерфейс, Agent 2 и необходимые пакеты для Apache и MySQL.

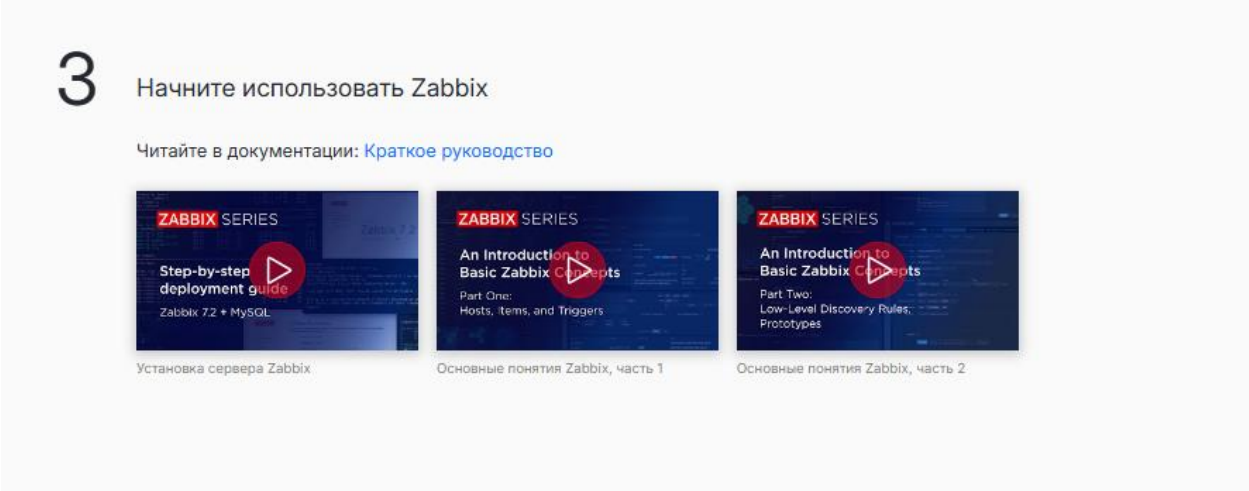
в) Установка плагинов Agent 2 — при необходимости устанавливаются дополнительные плагины мониторинга MongoDB, MySQL и PostgreSQL.

г) Создание базы данных — в MySQL создаются база данных zabbix и пользователь с необходимыми правами. Затем импортируется начальная структура базы данных.

д) Настройка базы данных — в файле zabbix_server.conf указывается пароль подключения к MySQL.

е) Запуск служб Zabbix — запускаются и добавляются в автозагрузку Zabbix Server, Agent 2, Apache и PHP-FPM.

ж) Открытие веб-интерфейса — в браузере открывается адрес http://host/zabbix для завершения настройки Zabbix.



3. Начало работы с Zabbix

После установки выполняется первоначальная настройка через веб-интерфейс. Для изучения системы используются официальная документация и обучающие материалы Zabbix.

Вывод

В ходе лабораторной работы я получил практический опыт работы с виртуальными машинами и операционной системой Linux. Мне удалось создать и запустить виртуальную машину Ubuntu, настроить её сетевое подключение и проверить обмен данными с основным компьютером. Проверка показала успешную передачу пакетов в обоих направлениях без потерь.

Кроме того, я познакомился с системой мониторинга Zabbix, её основными компонентами и последовательностью установки. Полученные знания помогут мне в дальнейшем при настройке серверов, диагностике сетевых соединений и работе с системами мониторинга IT-инфраструктуры.

Цель лабораторной работы достигнута: виртуальная машина развёрнута, сетевое взаимодействие настроено и проверено, а порядок установки Zabbix изучен.

Полученные навыки

В результате выполнения лабораторной работы я научился:

1. Создавать и настраивать виртуальные машины в Oracle VM VirtualBox.
2. Устанавливать операционную систему Ubuntu на виртуальный диск.
3. Настраивать сетевое подключение в режиме Bridge.
4. Определять IP-адреса компьютеров с помощью команд `ip a` и `ipconfig`.
5. Проверять доступность сетевых устройств с помощью команды `ping`.
6. Работать с терминалом Linux и командной строкой Windows.
7. Ориентироваться в документации Zabbix и понимать основные этапы развёртывания системы мониторинга.